Tarefa – Geradores de Eventos em Física de Partículas

PYTHIA8 e MadGraph5_aMC@NLO

Objetivos

Esta tarefa tem como objetivo consolidar o uso de geradores de eventos de Monte Carlo – Pythia8 e MadGraph5_aMC@NLO – na simulação de processos do Modelo Padrão relevantes para física de colisores, com ênfase em:

- entender a física subjacente aos processos simulados (produção e decaimento do bóson de Higgs; produção Drell–Yan);
- extrair observáveis físicos (massa invariante, distribuições de p_T e η) a partir de amostras geradas, usando ROOT;
- comparar geradores diferentes de forma *fisicamente correta*, entendendo o que é necessário para que tal comparação faça sentido (nível teórico, cortes cinemáticos, normalização, tratamento de pesos);
- organizar e documentar um projeto computacional de física de partículas em um repositório Git, de forma reprodutível.

Os alunos devem escolher **uma** das duas atividades abaixo (Parte A ou Parte B).

---

1 Parte A – O bóson de Higgs no PYTHIA8

1.1 Enunciado

Simule 1000 eventos de produção do bóson de Higgs do Modelo Padrão com o PYTHIA8, para $m_H = 125$ GeV, usando as funções de estrutura partônicas `CTEQ6L1`. Utilize o ROOT para:

(a) construir o histograma da distribuição de massa do bóson de Higgs reconstruída a partir dos produtos de decaimento. Crie um arquivo `higgs_mass.root` que tenha uma `TTree` chamada `events` e um branch `mH`

(b) construir o histograma de distribuição de cada um dos backgrounds e salvar em arquivos .root .

1.2 Configuração do PYTHIA8

Um ponto de partida para o cartão de configuração (`main.cmnd` ou equivalente) é dado abaixo. Os alunos devem completá-lo e justificar as escolhas feitas (canal de produção, canal de decaimento, PDF).

```
! ---- Configuracao basica do processo ----
Beams:idA = 2212
Beams:idB = 2212
Beams:eCM = 13000. ! LHC Run 2, 13 TeV

! ---- Funcoes de estrutura partonicas ----
PDF:pSet = LHAPDF6:cteq6l1
```

```
! (requer PYTHIA8 compilado com suporte a LHAPDF6 e o
! conjunto CTEQ6L1 instalado; caso indisponivel, discuta
! no README qual PDF interno foi usado como alternativa
! e o impacto dessa escolha)

! ---- Producao do Higgs (escolher e justificar o(s) canal(is)) ----
HiggsSM:gg2H = on ! fusao de gluons, gg -> H (canal dominante)
! HiggsSM:ffbar2HW = on ! producao associada WH (opcional)
! HiggsSM:ffbar2HZ = on ! producao associada ZH (opcional)

25:m0 = 125.0 ! massa do Higgs em GeV
25:onMode = off ! desliga todos os canais de decaimento...
25:onIfMatch = 5 -5 ! ...e liga apenas H -> b bbar (sugestao)
! Podemos escolher outro canal de decaimento (H->WW*->4l,
! H->ZZ*->4l, H->gamma gamma, H->tau tau), desde que
! justifiquem a escolha e adaptem a reconstrucao de massa.

Main:numberOfEvents = 1000
```

Observação importante: a forma de reconstruir a "massa do Higgs" depende do canal de decaimento escolhido. Se optarem por $H \to b\bar{b}$, a massa deve ser reconstruída somando os quadrimomentos das duas partículas filhas diretas do Higgs no registro de eventos (`event[i].mother1() == indexDoHiggs`), e *não* a partir de jatos reconstruídos (isso é um problema de reconstrução experimental fora do escopo desta tarefa). Se optarem por um canal com léptons no estado final ($H \to WW^* \to 4\ell$ ou $H \to ZZ^* \to 4\ell$), a massa invariante do sistema de léptons finais é o observável natural.

Por exemplo

```
// Dentro do loop de eventos do PYTHIA8, apos pythia.next():
Vec4 pH(0., 0., 0., 0.); // soma dos quadrimomentos dos 4 leptons
int nLep = 0;

for (int i = 0; i < event.size(); ++i) {
  if (!event[i].isFinal()) continue; // so estado final
  if (abs(event[i].id()) != 11 && abs(event[i].id()) != 13) continue; // e/mu
  if (!event[i].isAncestor(iHiggs)) continue; // descende do Higgs
  pH += event[i].p();
  ++nLep;
}

if (nLep == 4) {
  double mH_reco = pH.mCalc(); // massa invariante do sistema de 4 leptons
  hMassHiggs.fill(mH_reco);
}
```

onde `Vec4::mCalc()` é o método do PYTHIA8 que calcula $\sqrt{E^2 - |\vec{p}|^2}$ a partir da soma dos quadrimomentos.

1.3 Física dos eventos de Higgs

Os principais mecanismos de produção do Higgs no LHC e sua importância relativa em $\sqrt{s} = 13$ TeV: fusão de glúons (ggF), fusão de bósons vetoriais (VBF), produção associada com bóson vetorial (VH) e produção associada com par de quarks top ($t\bar{t}H$);

Os diagramas de Feynman abaixo (Figuras 1 e 2) ilustram os dois principais mecanismos de produção de Higgs no LHC.

Por exemplo para o decaimento $H \to b\bar{b}$ temos: *background* do Modelo Padrão que produzem um par $b\bar{b}$ (ou jatos confundidos com b) e que, portanto, contaminam a região de massa invariante

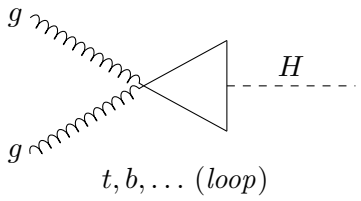


Figure 1: Fusão de glúons (*gluon–gluon fusion*, ggF): $gg \to H$ via um *loop* de quarks pesados (predominantemente o quark top). É o mecanismo de produção dominante do Higgs no LHC ($\sim$87% da seção de choque total em 13 TeV).

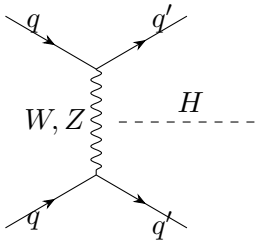


Figure 2: Fusão de bósons vetoriais (*Vector Boson Fusion*, VBF): $qq \to qqH$ via troca de dois bósons W ou Z. Caracteriza-se experimentalmente por dois jatos energéticos e bem separados em rapidez (*forward jets*), assinatura usada para discriminar este canal do *background*.

em torno de $m_H = 125$ GeV:

- **QCD multijato ($b\bar{b}$ direto):** produção de pares $b\bar{b}$ via QCD forte ($gg \to b\bar{b}$, $q\bar{q} \to b\bar{b}$) ou por *splitting* de glúon em jatos leves; é o *background* dominante, com seção de choque muitas ordens de grandeza maior que a do sinal;
- $Z(\to b\bar{b})$ + **jatos:** o bóson Z decaindo em $b\bar{b}$ produz uma ressonância em $m_{b\bar{b}} \simeq M_Z = 91$ GeV, próxima o suficiente da região do Higgs para ser um *background* relevante (e também útil como referência de calibração da escala de massa);
- $t\bar{t}$**:** cada quark top decai em Wb; mesmo quando os bósons W são identificados ou removidos da análise, os dois quarks b remanescentes do evento podem imitar o par produzido no decaimento do Higgs;
- **Diboson WZ/ZZ com $Z \to b\bar{b}$:** sub-dominante frente aos anteriores, mas fisicamente relevante – é o mesmo processo de fundo considerado nas buscas reais pelo canal $VH(b\bar{b})$.

Com um seguinte código

```
// ---- QCD bb (background dominante) ----
pythia.readString("HardQCD:hardbbbar = on");
pythia.readString("PhaseSpace:pTHatMin = 20."); // corte no pT duro, GeV

// ---- Z(->bb) + jatos ----
pythia.readString("WeakZ0:gmZmode = 2"); // so' Z, sem gamma*
pythia.readString("WeakSingleBoson:ffbar2gmZ = on");
pythia.readString("23:onMode = off");
pythia.readString("23:onIfMatch = 5 -5"); // forca Z -> b bbar

// ---- ttbar ----
pythia.readString("Top:gg2ttbar = on");
pythia.readString("Top:qqbar2ttbar = on");
```

```
pythia.readString("24:onMode = off");
pythia.readString("24:onIfAny = 1 2 3 4 11 13 15"); // W hadronico ou leptonico
```

1.4 Entregáveis

No diretório do repositório GitHub referente a esta tarefa (ver Seção 3), o aluno deve incluir:

1. o cartão de configuração do PYTHIA8 utilizado (`*.cmnd`), `Makefile` e o código-fonte C++ que roda a geração (`main_higgs.cc`;
2. os arquivos ROOT (`.root`) com a `TTree` ou histograma da massa reconstruída do Higgs, para os 1000 eventos gerados, e seus backgrounds;
3. uma figura com os histogramas de massa sobrepostos, do sinal e backgrounds.

---

2 Parte B – Drell–Yan: PYTHIA8 vs. MadGraph

2.1 Contexto

Em sala de aula foi apresentado o exemplo `Example3_Pythia8_DrellYan`, que simula o processo Drell–Yan $q\bar{q} \to Z/\gamma^* \to \mu^+\mu^-$ diretamente no PYTHIA8 (produção *hard* interna ao gerador, seguida de radiação de estado inicial/final, hadronização, etc.). O diagrama de Feynman de nível árvore para este processo é mostrado na Figura 3.

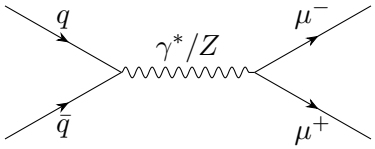


Figure 3: Processo Drell–Yan em nível árvore: aniquilação $q\bar{q} \to \gamma^*/Z \to \mu^+\mu^-$. A massa invariante do par de múons reconstrói o propagador γ^*/Z, com um pico ressonante em $m_{\mu\mu} \simeq M_Z$ e uma cauda a baixa massa dominada pela troca de fóton virtual.

2.2 Parte B.1 – Explorando o exemplo do PYTHIA8

Usando o `Example3_Pythia8_DrellYan` visto em aula como ponto de partida, responda às seguintes perguntas com base em histogramas produzidos em ROOT:

1. Qual é a distribuição da massa invariante do par de múons?
2. Como a distribuição de p_T dos múons é afetada pela seleção $p_T > 25$ GeV?
3. Qual fração dos eventos possui os dois múons dentro de $|\eta| < 2.5$?
4. Compare a distribuição de $\phi_{\mu^+} - \phi_{\mu^-}$ com a expectativa de produção aproximadamente oposta no plano transversal (*back-to-back*).
5. Repita a simulação utilizando 1 000 000 de eventos e compare as incertezas estatísticas com a amostra menor (a que decidirem usar como referência, e.g. 1000 ou 10000 eventos).

2.3 Parte B.2 – O mesmo processo no MadGraph5_aMC@NLO

Gere o mesmo processo físico, $pp \to \mu^+\mu^-(+X)$ via γ^*/Z, no MadGraph5_aMC@NLO, ao nível partônico (LO), e produza os eventos em formato LHE (basicamente o `Example_2_MadGraph`)

```
import model sm
generate p p > mu+ mu-
output DY_mumu
launch
# no prompt interativo, editar:
# run_card.dat : energia do feixe (13000 GeV), numero de eventos,
# cortes cinematicos (ptl, etal, mmll, ...)
# param_card.dat : parametros do Modelo Padrao (manter default)
```

Os alunos devem:

(a) aplicar, no `run_card.dat`, cortes cinemáticos os mais próximos possível daqueles usados na seleção do PYTHIA8 ($p_T^\mu > 25$ GeV, $|\eta^\mu| < 2.5$), documentando os parâmetros alterados;

(b) converter/ler os eventos LHE gerados (diretamente com PyROOT/ `uproot`, ou passando o arquivo LHE pelo PYTHIA8 apenas para leitura dos quadrimomentos, sem gerar chuveiro partônico adicional caso o objetivo seja comparar nível partônico com nível partônico

(c) produzir os mesmos histogramas (massa invariante, p_T) obtidos na Parte B.1 para a amostra do MadGraph.

2.4 Comparação e entregáveis

Como as variáveis têm os mesmos nomes, podemos fazer a comparação pelo próprio `ROOT`:

```
TFile* fPythia = TFile::Open("pythia_drell_yan.root");
TFile* fMadGraph = TFile::Open("madgraph_drell_yan.root");

TTree* tPythia =
    dynamic_cast<TTree*>(fPythia->Get("events"));

TTree* tMadGraph =
    dynamic_cast<TTree*>(fMadGraph->Get("events"));

TCanvas* canvas = new TCanvas("canvas", "Comparacao", 800, 600);

tPythia->Draw("invariantMass", "", "hist");
tMadGraph->Draw("invariantMass", "", "hist same");
```

Com os dois geradores, o repositório deve conter:

1. um gráfico da distribuição de massa invariante do par de múons, com as curvas do PYTHIA8 e do MadGraph sobrepostas;

2. um gráfico comparando as distribuições de p_T dos múons entre os dois geradores (antes e depois da seleção $p_T > 25$ GeV);

3. uma tabela, para cada gerador, com:

   - número de eventos gerados (N_{gerados});
   - número de eventos selecionados ($N_{\text{selecionados}}$, após os cortes cinemáticos);
   - eficiência da seleção,

$$\epsilon = \frac{N_{\text{selecionados}}}{N_{\text{gerados}}};$$

- massa invariante média $\langle m_{\mu\mu} \rangle$ (com incerteza estatística) dos eventos selecionados.

Um exemplo do formato esperado para a tabela (com valores fictícios, a serem substituídos pelos resultados obtidos):

Gerador	N_{gerados}	$N_{\text{selecionados}}$	ϵ	$\langle m_{\mu\mu} \rangle$ [GeV]
PYTHIA8 (1000 eventos)	1 000	—	—	—
PYTHIA8 (10^6 eventos)	1 000 000	—	—	—
MadGraph5 (LO, partônico)	—	—	—	—

Table 1: Modelo de tabela a ser preenchida com os resultados obtidos.

Ponto essencial da comparação

O PYTHIA8 e o MadGraph simulam o **mesmo processo físico** ($q\bar{q} \to \gamma^*/Z \to \mu^+\mu^-$), mas isso **não** significa que os números produzidos pelos dois geradores sejam diretamente comparáveis sem cuidado. Uma comparação quantitativa só é consistente quando notamos que:

- **o nível teórico** da simulação: o PYTHIA8, no exemplo visto em aula, gera o processo $2 \to 2$ diretamente e adiciona radiação de estado inicial/final (*parton shower*), enquanto o MadGraph, tal como configurado acima, produz eventos a *nível partônico fixo em LO* (*fixed-order*), sem chuveiro partônico, a menos que os eventos LHE sejam explicitamente processados pelo PYTHIA8 para tal;
- **os cortes cinemáticos** aplicados em cada gerador – cortes em p_T, η e massa invariante mínima devem ser os mesmos (ou a diferença deve ser explicitada e justificada) para que $N_{\text{selecionados}}$ e ϵ sejam comparáveis;
- **a normalização** das distribuições – seção de choque total (em pb ou fb) fornecida por cada gerador, luminosidade equivalente implícita na amostra, e se os histogramas comparados estão normalizados à mesma área, ao mesmo número de eventos, ou à seção de choque física (o que são três coisas diferentes). Uma comparação adequada leva ao uso de histogramas normalizados:

```
       TH1F* hPythia = new TH1F(
    "hPythia",
    "Massa invariante;Massa [GeV];Eventos normalizados",
    60,
    60.0,
    120.0
);

TH1F* hMadGraph = new TH1F(
    "hMadGraph",
    "Massa invariante;Massa [GeV];Eventos normalizados",
    60,
    60.0,
    120.0
);

tPythia->Draw("invariantMass >> hPythia");
tMadGraph->Draw("invariantMass >> hMadGraph");

hPythia->Scale(1.0 / hPythia->Integral());
hMadGraph->Scale(1.0 / hMadGraph->Integral());
```

```
hPythia->SetLineColor(kBlue);
hMadGraph->SetLineColor(kRed);

hPythia->Draw("hist");
hMadGraph->Draw("hist same");
```

- **o tratamento dos pesos dos eventos** (*event weights*) – o PYTHIA8, na configuração usual do exemplo de aula, gera eventos *não-pesados* (todos os eventos têm peso 1), enquanto o MadGraph pode gerar eventos *pesados*, cuja soma dos pesos (e não o número bruto de eventos) é que se relaciona à seção de choque; ignorar isso leva a comparações de normalização incorretas.
